Epreuve E5 : Conception et maintenance de solution informatique

# Création d'une infrastructure réseau sous Windows Server : DHCP, DNS et Active Directory

ASKOUR Sabrina BTS SIO SISR 2024/2026

# Sommaire

1. **Contexte**
2. **Objectif**
3. **Création de la machine virtuelle**
4. **Configuration réseau**
5. **Installation du rôle Active Directory Domain Services**
6. **Installation et configuration du rôle DHCP**
7. **Configuration du rôle DNS**
8. **Conclusion**

# 1. Contexte

L’entreprise **TECHCARE_SOLUTION**, spécialisée dans l’intégration de solutions informatiques pour les PME, doit moderniser sa gestion interne. Actuellement, l'absence de gestion centralisée des utilisateurs et des adresses IP entraîne des pertes de temps et des risques de sécurité. Le besoin de centraliser l'administration des comptes et l'automatisation du réseau est devenu prioritaire pour soutenir la croissance de l'entreprise.

# 2. Objectif

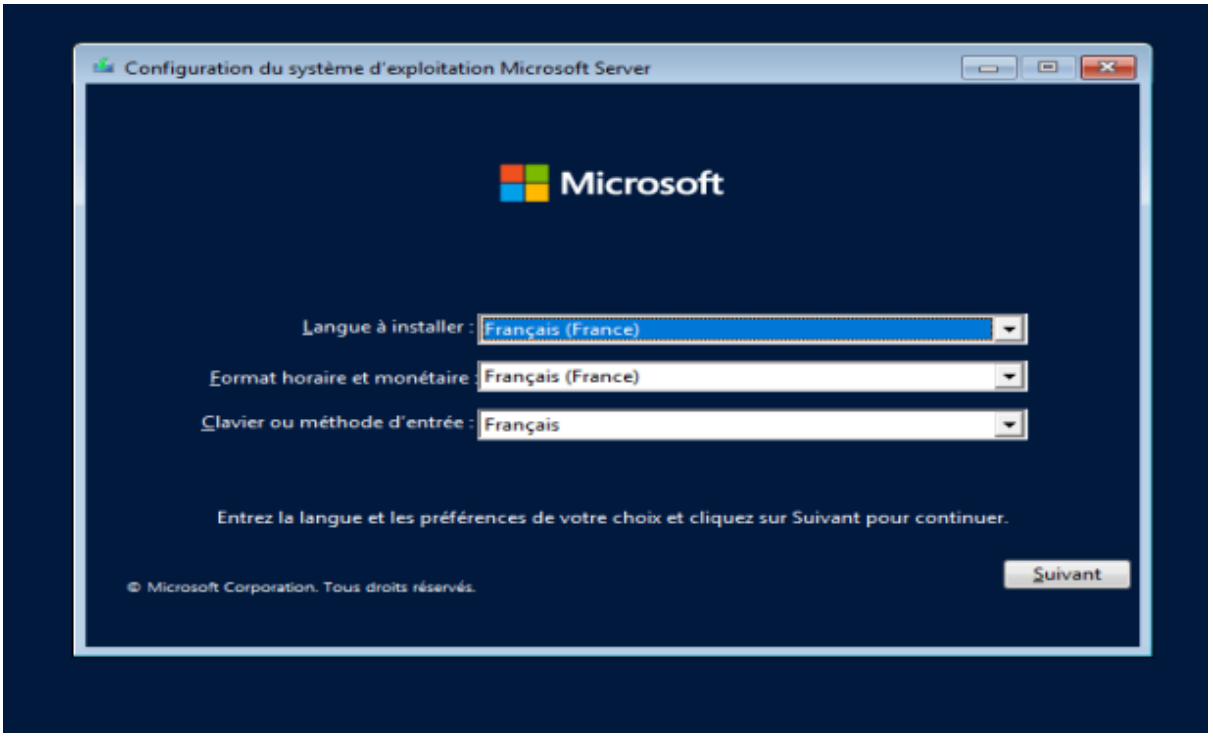
L'objectif est de déployer une infrastructure Windows Server complète pour **TECHCARE_SOLUTION**. Ce projet vise à :

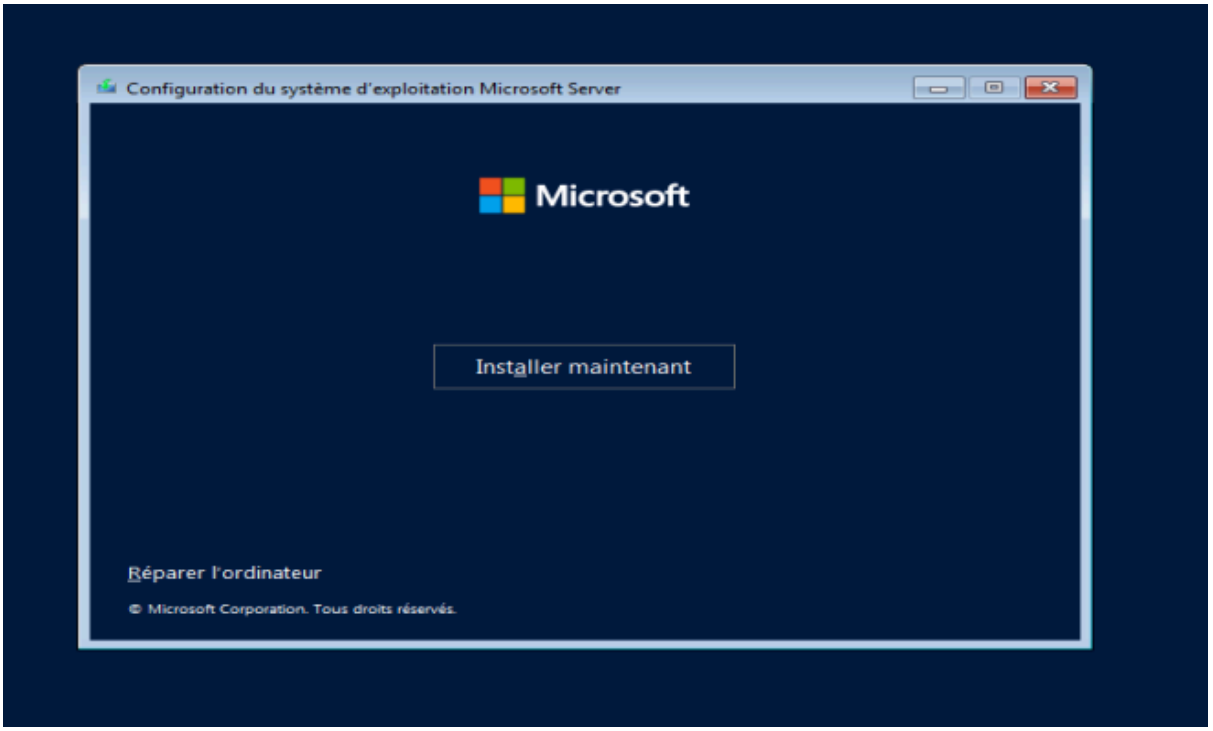
- **Centraliser la gestion des identités** via un contrôleur de domaine (Active Directory).
- **Automatiser l'adressage IP** des postes clients sur le réseau (DHCP).
- **Assurer la résolution de noms** au sein de l'infrastructure (DNS).
- **Garantir un contrôle précis** des accès et des politiques de sécurité.

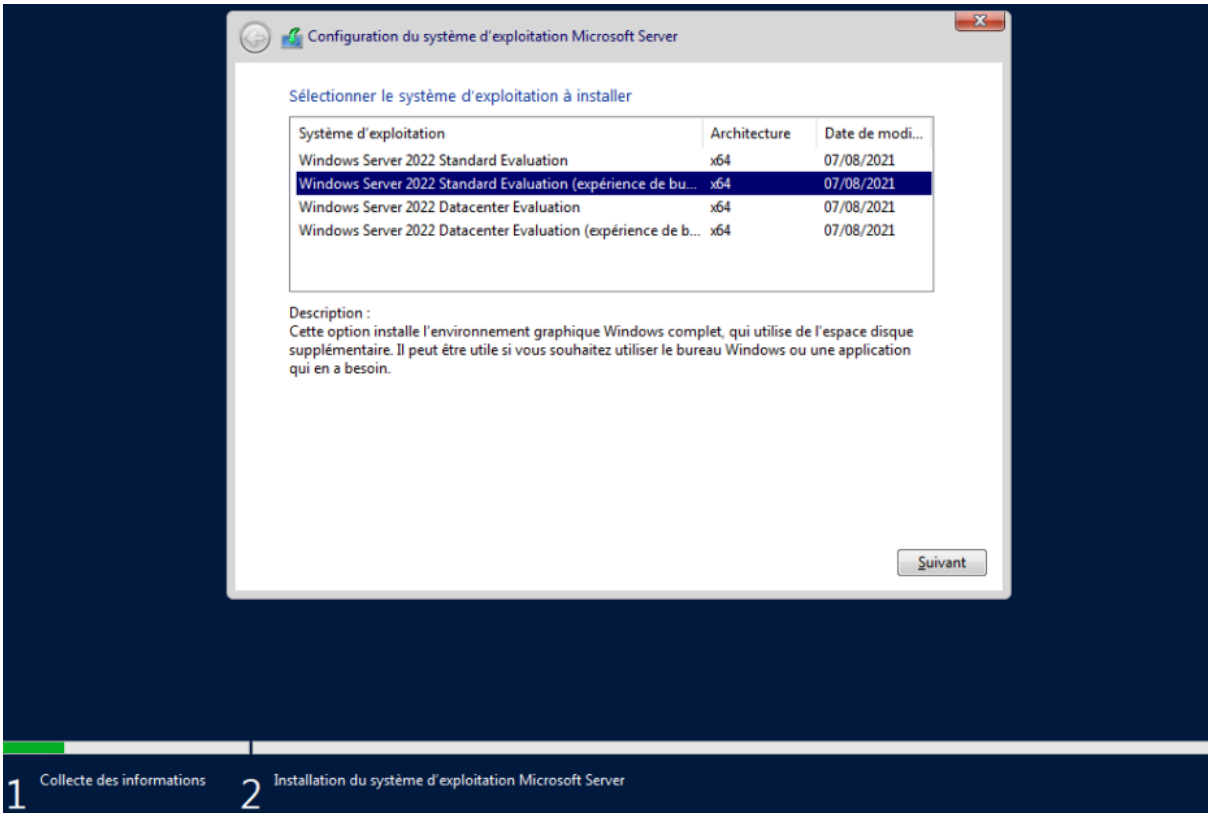
# 3. Création de la machine virtuelle

Pour déployer l'environnement sous VMware, voici les spécifications appliquées :

1. **Firmware :** BIOS.
2. **Processeurs :** 1 ou plus.
3. **Mémoire (RAM) :** 4096 Mo (4 Go).
4. **Réseau :** Bridge.
5. **Contrôleur de disque :** LSI Logic SAS.
6. **Type de disque :** NVMe (60 Go).
7. **Installation OS :** Chargement de l'ISO Windows Server 2022 (Expérience de bureau).

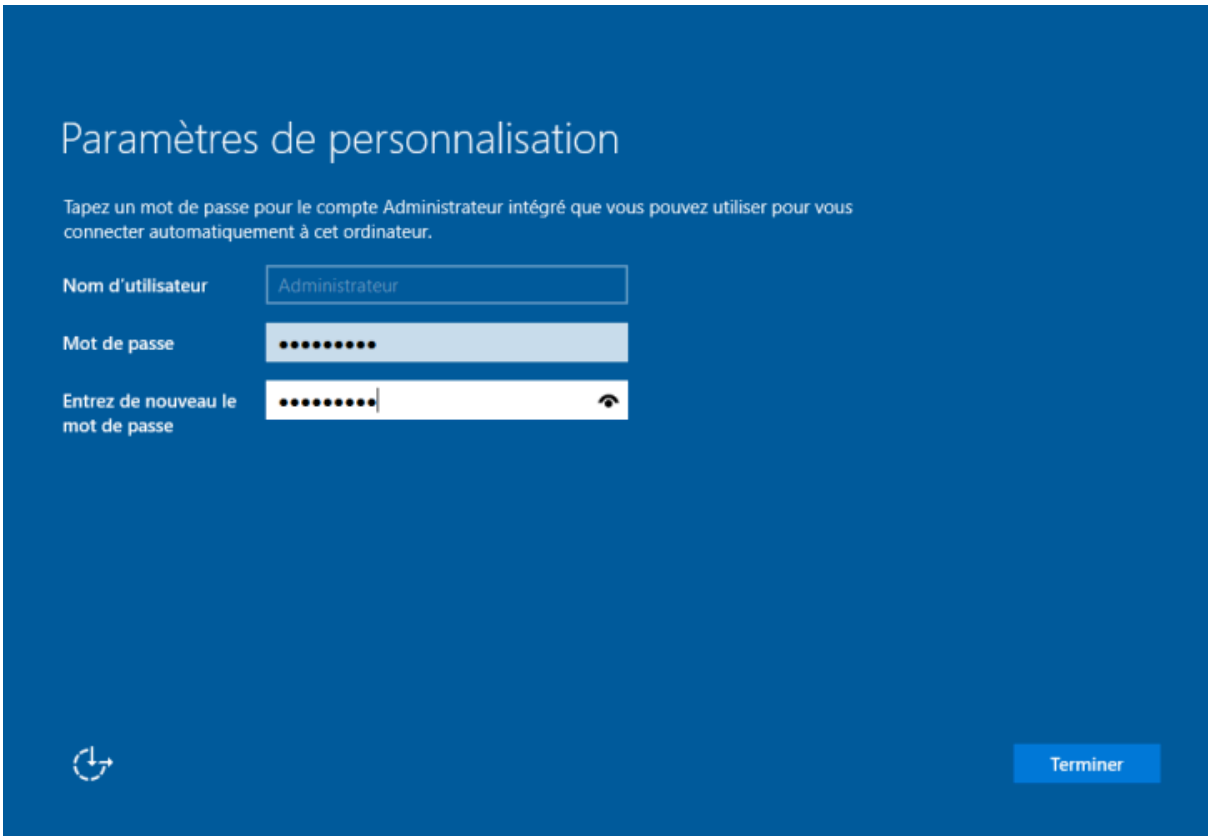

Configuration du système d'exploitation Microsoft Server
Microsoft
Langue à installer : Français (France)
Format horaire et monétaire : Français (France)
Clavier ou méthode d'entrée : Français
Entrez la langue et les préférences de votre choix et cliquez sur Suivant pour continuer.
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Suivant


Configuration du système d'exploitation Microsoft Server
Microsoft
Installer maintenant
Réparer l'ordinateur
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

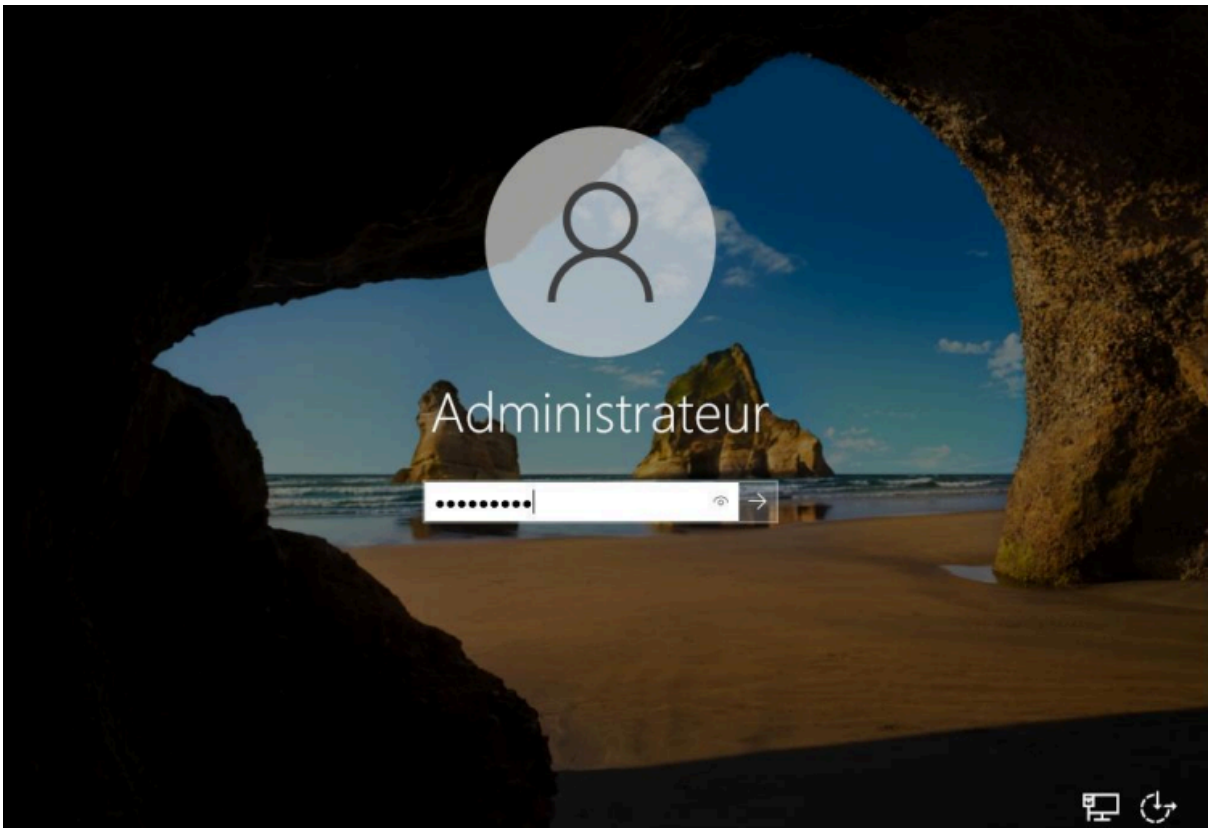



**Procédure d'installation :**

- L'installation est effectuée sur le disque 0 via l'option "Personnalisée".



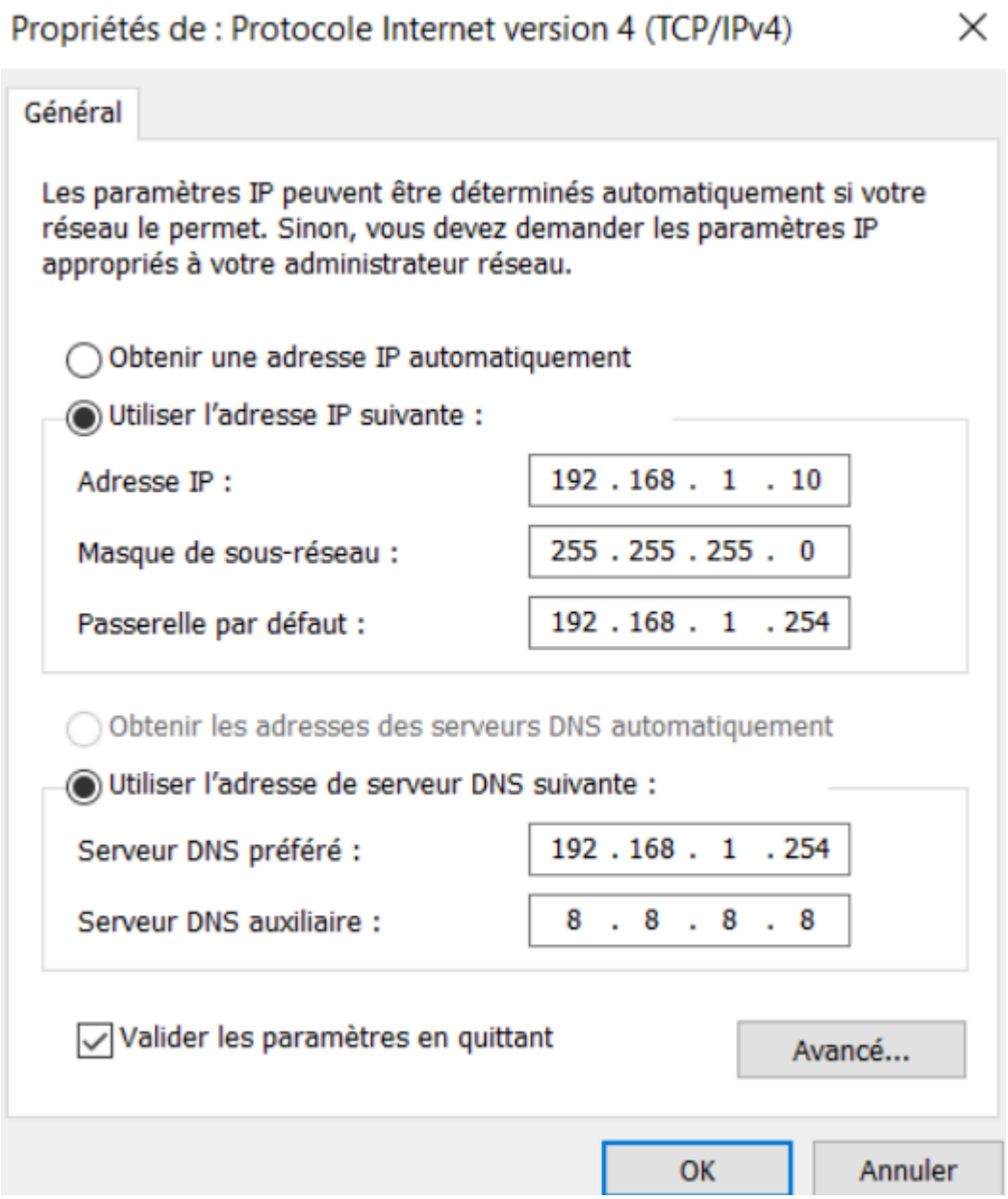
- Un mot de passe complexe est défini pour le compte **Administrateur** à la fin du processus.

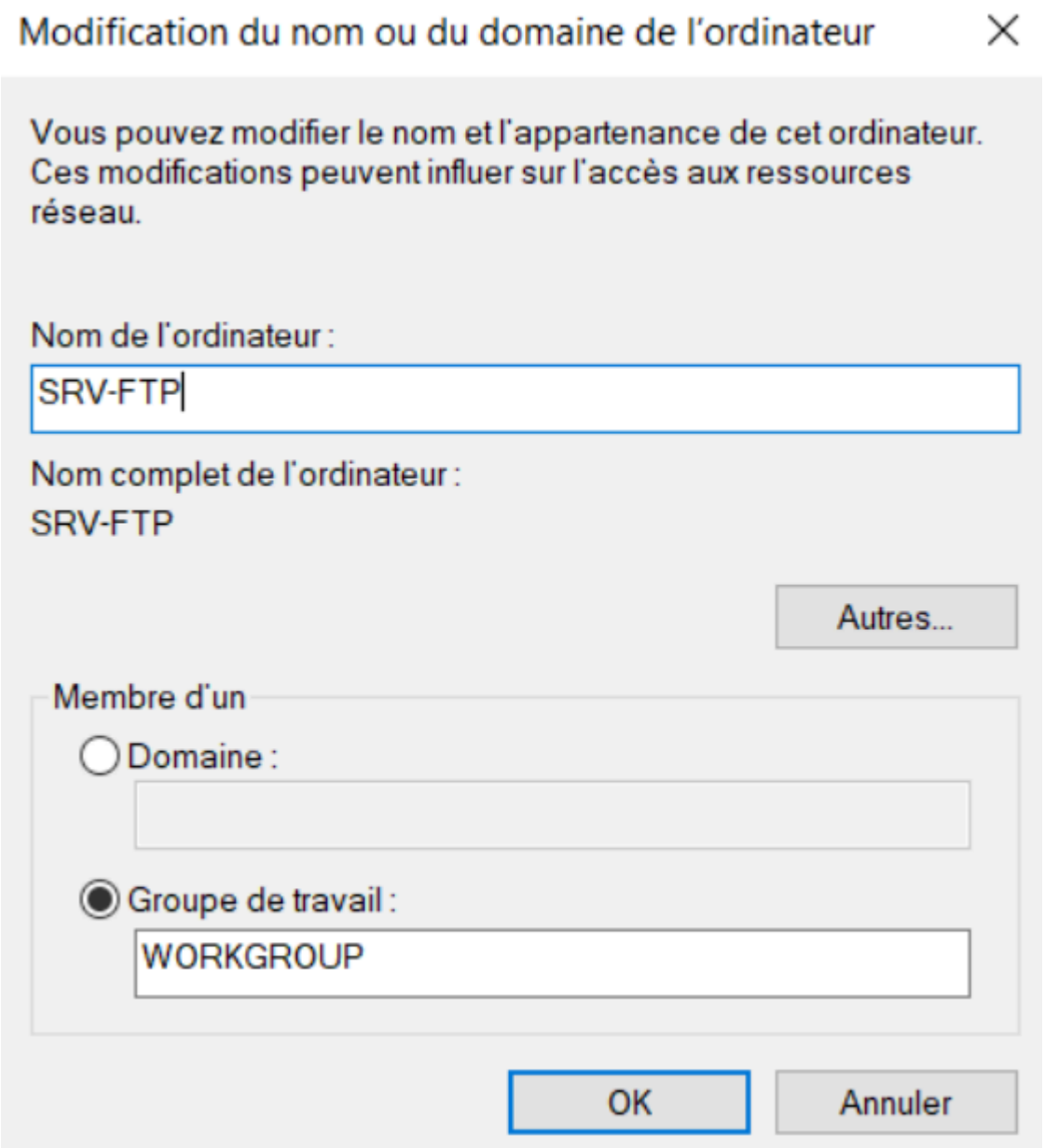



# 4. Configuration réseau

Une fois Windows Server installé, les paramètres IP sont fixés manuellement dans le "Serveur Local" pour garantir la stabilité des services :

1. **Adresse IP statique :** 192.168.1.10.
2. **Masque de sous-réseau :** 255.255.255.0.
3. **Nom du serveur :** Renommé en **SRV-AD-TECHCARE**.


Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 1 . 10
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 1 . 254
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 1 . 254
Serveur DNS auxiliaire : 8 . 8 . 8 . 8
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler




## 5. Installation du rôle Active Directory Domain Services

Cette étape permet de transformer le serveur en contrôleur de domaine.

1. Dans le Gestionnaire de serveur : "Ajouter des rôles et fonctionnalités" > **Services AD DS**.
2. Promotion du serveur : Cliquer sur l'alerte pour "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine".
3. **Nouvelle forêt :** Le domaine créé est **techcaresolution.it**.
4. Définition du mot de passe DSRM et redémarrage pour valider la promotion.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

## Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV-FTP

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ○ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ○ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ◉ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine : solvex.it

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

## Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRV-FTP

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
  - Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

- ☑ Serveur DNS (Domain Name System)
- ☑ Catalogue global (GC)
- ☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe : ••••••••••

Confirmer le mot de passe : ••••••••••

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

# Vérification de la configuration requise

SERVEUR CIBLE
SRV-FTP

Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme... Afficher plus

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
  - Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

Réexécuter la vérification de la configuration requise

Voir les résultats

Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

Cet ordinateur contient au moins une carte réseau physique pour laquelle aucune adresse IP statique n'a été attribuée à ses propriétés IP. Si IPv4 et IPv6 sont tous deux activés pour une carte réseau, vous devez attribuer des adresses IP statiques IPv4 et

Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

En savoir plus sur les conditions préalables

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

- Utilisateurs et ordinateurs Active
  - Requêtes enregistrées
  - solvex.it

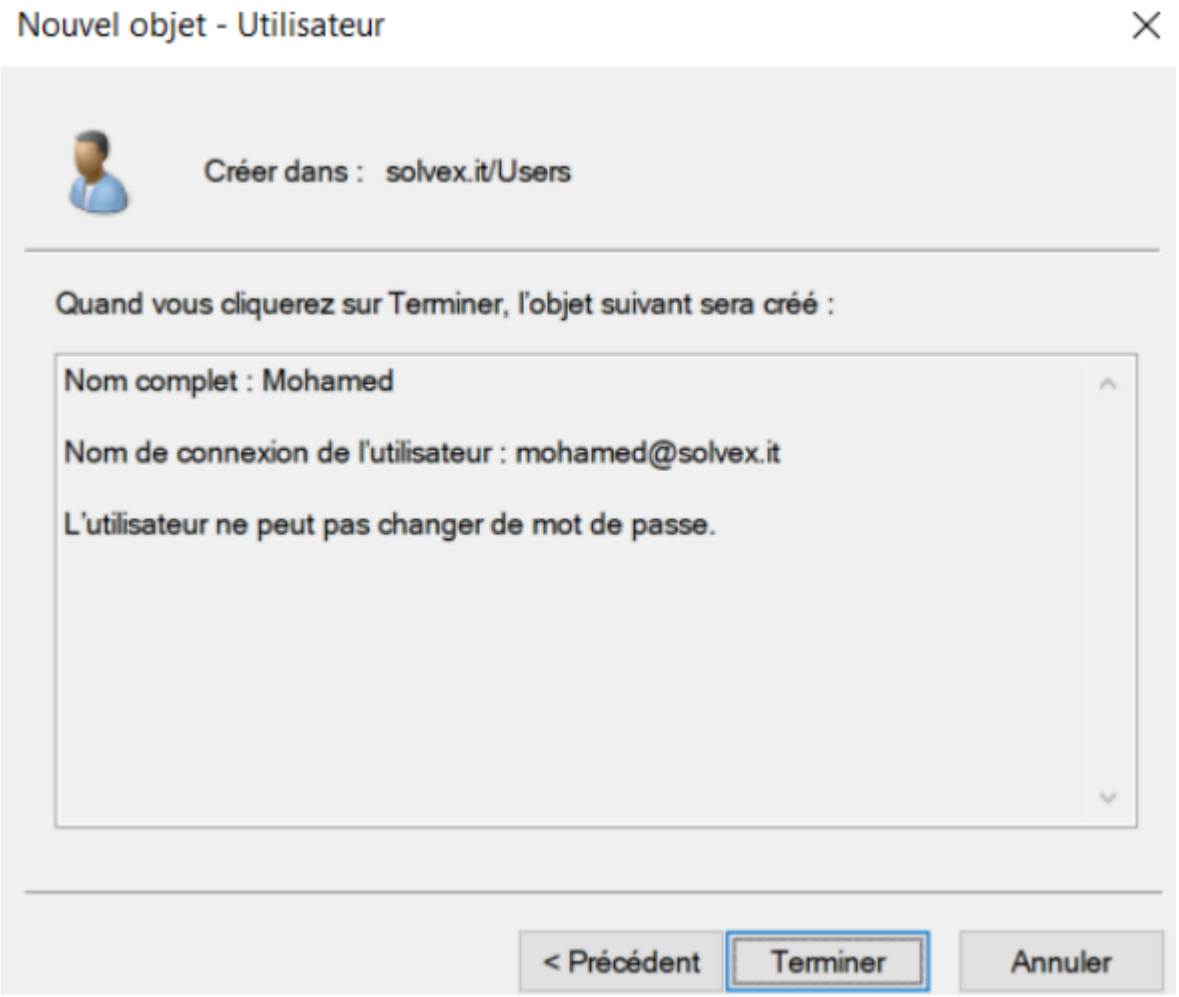
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| Builtin | builtinDomain | |
| Computers | Conteneur | Default container for up... |
| Domain Con... | Unité d'organis... | Default container for do... |
| ForeignSecur... | Conteneur | Default container for sec... |
| Managed Se... | Conteneur | Default container for ma... |
| Users | Conteneur | Default container for up... |

Délégation de contrôle...
Rechercher...
Nouveau
Toutes les tâches
Actualiser
Propriétés
Aide

Ordinateur
Contact
Groupe
InetOrgPerson
msDS-KeyCredential
msDS-ResourcePropertyList
msDS-ShadowPrincipalContainer
msImaging-PSPs
Alias de file d'attente MSMQ
Imprimante
Utilisateur

**Gestion des utilisateurs :** Création des comptes utilisateurs via la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" :

- **Mohamed** (Mot de passe : Azerty123).
- **Alice** (Mot de passe : Azerty123).
- *Option activée : "L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe".*




# 6. Installation et configuration du rôle DHCP

Pour automatiser la distribution des adresses IP aux futurs clients de **TECHCARE_SOLUTION** :

1. Ajout du rôle **Serveur DHCP** dans le Gestionnaire de serveur.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

## Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-FTP.solvex.it

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- Serveur DHCP
- Confirmation
- Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

**Rôles**

- [ ] Accès à distance
- [ ] Attestation d'intégrité de l'appareil
- [ ] Hyper-V
- [ ] Serveur de télécopie
- [x] Serveur DHCP
- [x] Serveur DNS (Installé)
- [ ] Serveur Web (IIS)
- [ ] Service Guardian hôte
- [x] Services AD DS (Installé)
- [ ] Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
- [ ] Services AD RMS (Active Directory Rights Manager
- [ ] Services Bureau à distance
- [ ] Services d'activation en volume
- [ ] Services d'impression et de numérisation de docur
- [ ] Services de certificats Active Directory
- [ ] Services de fédération Active Directory (AD FS)
- [■] Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installé
- [ ] Services de stratégie et d'accès réseau
- [ ] Services WSUS (Windows Server Update Services)

**Description**

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients.

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Configuration post-installation DHCP

## Autorisation

- Description
- Autorisation
- Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

(●) Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant

Nom d'utilisateur : SOLVEX\Administrateur

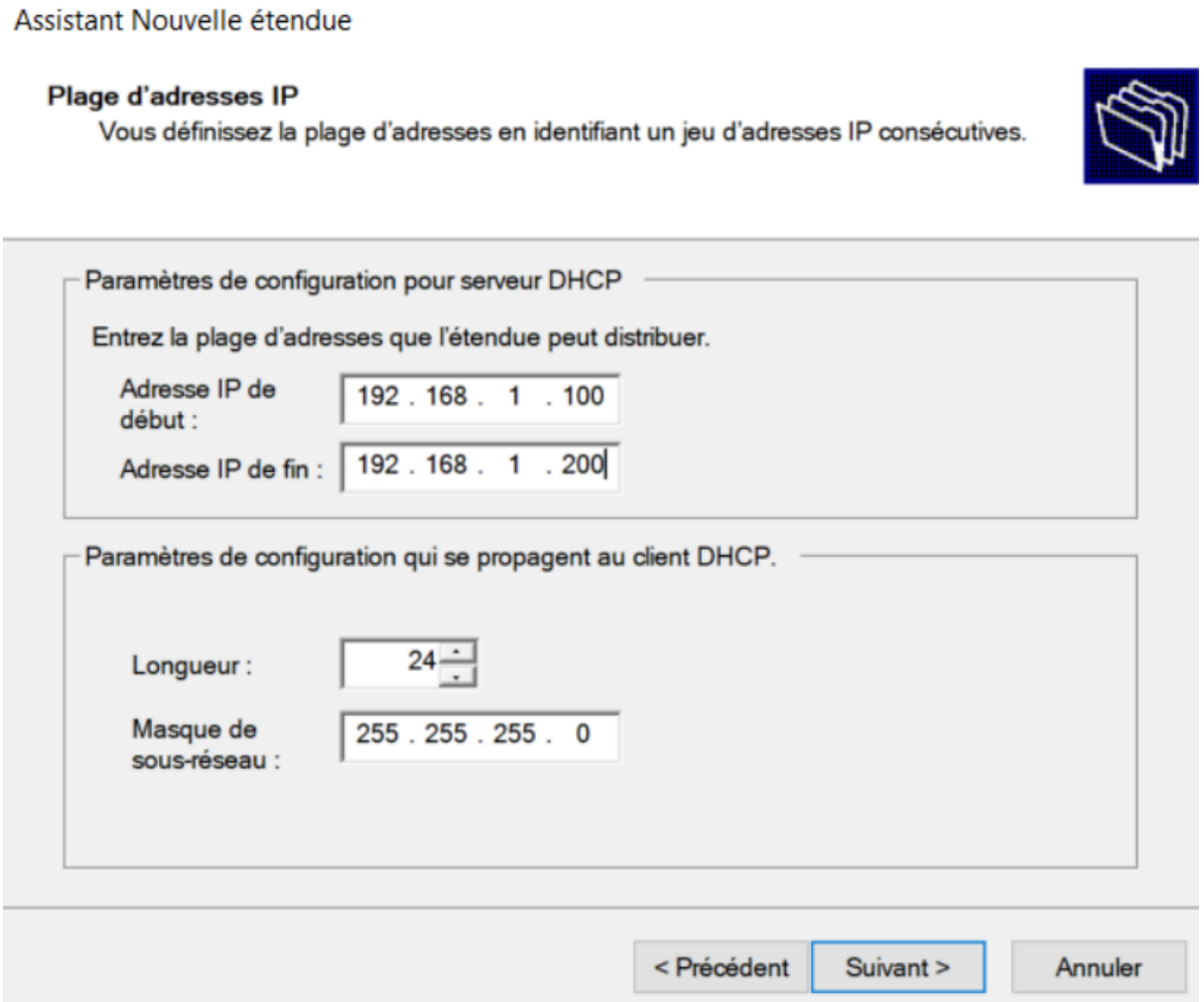
( ) Utiliser d'autres informations d'identification

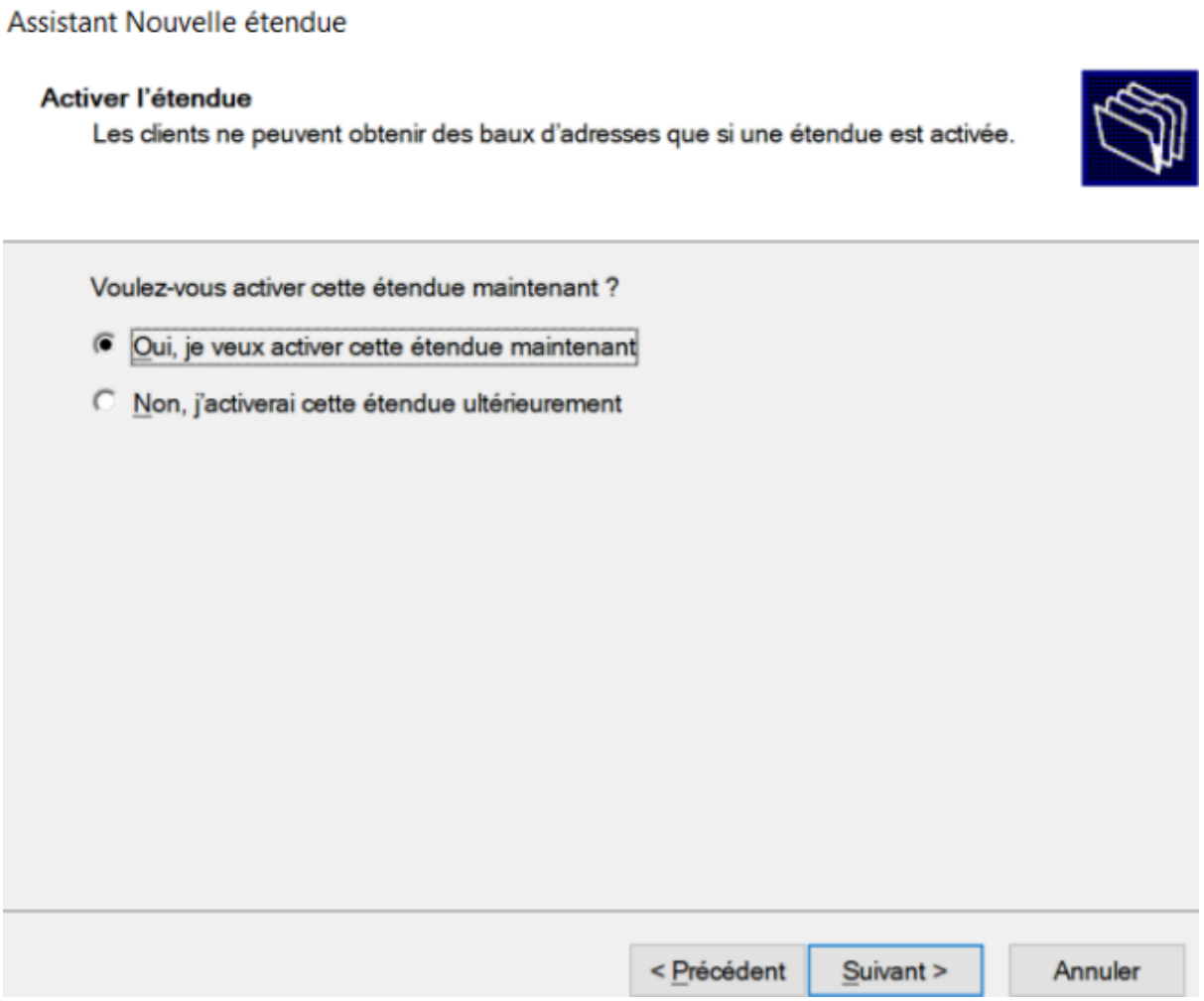
Nom d'utilisateur : Spécifier...

( ) Ignorer l'autorisation AD

< Précédent | Suivant > | Valider | Annuler

2. **Autorisation :** Le serveur est autorisé dans l'Active Directory.
3. **Configuration de l'étendue :**
    - **Plage d'adresses :** 192.168.1.100 à 192.168.1.200.
    - **Durée du bail :** 8 jours.
    - **Passerelle par défaut :** 192.168.1.254.
    - **DNS préféré :** 192.168.1.10.

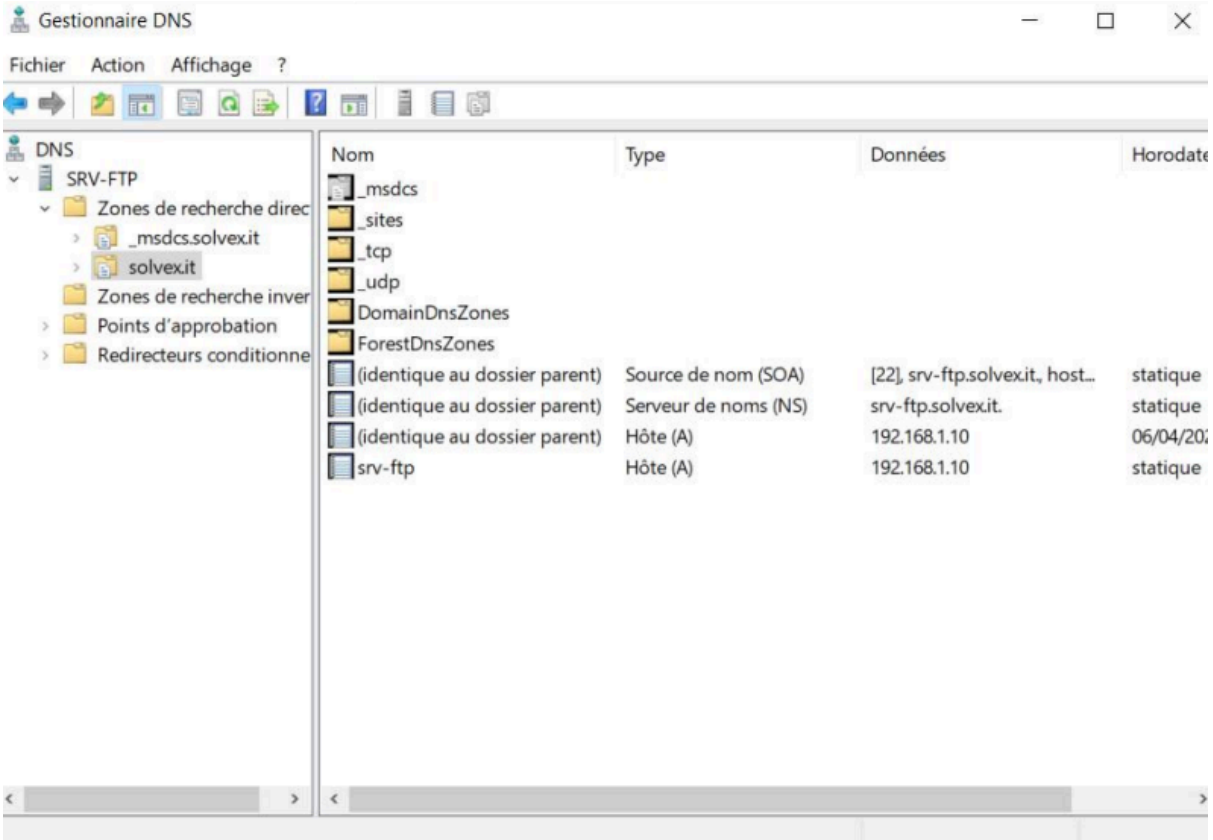





# 7. Configuration du rôle DNS

La configuration DNS est automatiquement liée à l'installation de l'Active Directory.

- **Zone de recherche directe :** Vérification que **techcaresolution.it** est bien créée.
- Le serveur DNS est configuré pour répondre aux requêtes internes, permettant aux machines du domaine de communiquer entre elles par nom d'hôte plutôt que par adresse IP.




# 8. Conclusion

La mise en œuvre de cette infrastructure réseau marque une étape fondamentale pour **TECHCARE_SOLUTION**. En centralisant la gestion des ressources et des identités, l'entreprise gagne considérablement en **efficacité opérationnelle** et en **sécurité**.

Ce projet a permis d'atteindre plusieurs résultats clés :

- **Administration simplifiée** : Grâce à **Active Directory**, la gestion des utilisateurs (comme Mohamed et Alice) et des politiques de sécurité est désormais centralisée, évitant la gestion au cas par cas sur chaque poste.
- **Automatisation du réseau** : L'implémentation du service **DHCP** élimine les risques de conflits d'adresses IP et simplifie l'arrivée de nouveaux équipements au sein du parc informatique.
- **Fiabilité interne** : Le rôle **DNS** assure une communication fluide entre les machines du domaine via le suffixe `techcaresolution.it`.

En conclusion, ce socle technique constitue une base robuste et évolutive. Pour la suite, **TECHCARE_SOLUTION** pourra facilement étendre cette infrastructure en y ajoutant des services supplémentaires comme un serveur de fichiers sécurisé, un serveur d'impression ou encore des solutions de sauvegarde centralisée, tout en conservant une maîtrise totale sur son environnement numérique.